

最小絕對距離總和問題說明

題目目標

給定一堆整數：

$$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$$

要找一個整數 A ，使得：

$$|X_1 - A| + |X_2 - A| + \dots + |X_n - A|$$

的值最小。

這題真正的重點

這其實是：

中位數 (Median)

的經典題目。

為什麼是中位數？

因為：

絕對值距離總和

在：

中位數

的位置會最小。

先排序

假設排序後：

$$X_1 \leq X_2 \leq X_3 \leq \dots \leq X_n$$

情況一：n 為奇數

例如：

1 2 3 4 5

中間數字為：

3

如果選：

A = 3

則：

$$\begin{aligned} & |1 - 3| + |2 - 3| + |3 - 3| + |4 - 3| + |5 - 3| \\ &= 2 + 1 + 0 + 1 + 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

若選其他數字

例如：

A = 4

則：

$$\begin{aligned} & |1 - 4| + |2 - 4| + |3 - 4| + |4 - 4| + |5 - 4| \\ &= 3 + 2 + 1 + 0 + 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

變更大。

因此：

奇數情況下
只有中位數可以得到最小值

情況二：n 為偶數

例如：

1 2 4 6

中間有兩個數：

2 和 4

嘗試不同 A

A = 2

$$\begin{aligned} & |1 - 2| + |2 - 2| + |4 - 2| + |6 - 2| \\ &= 1 + 0 + 2 + 4 \\ &= 7 \end{aligned}$$

A = 3

$$\begin{aligned} & |1 - 3| + |2 - 3| + |4 - 3| + |6 - 3| \\ &= 2 + 1 + 1 + 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$

A = 4

$$\begin{aligned} & |1 - 4| + |2 - 4| + |4 - 4| + |6 - 4| \\ &= 3 + 2 + 0 + 2 \\ &= 7 \end{aligned}$$

發現：

2、3、4

都能得到最小值。

因此：

偶數情況下
兩個中位數之間的所有整數
都可以成為答案

題目輸出的三個數字

題目要求輸出：

A
有多少數字可以成為最佳答案
最佳答案共有幾種

實際上 UVA 10057 的定義為：

1. 左中位數
2. 落在最佳區間中的資料數量
3. 最佳 A 的種類數

第一個輸出

輸出：

左中位數

奇數

例如：

1 2 3 4 5

中位數：

3

輸出：

3

偶數

例如：

1 2 4 6

左中位數：

2

輸出：

2

第二個輸出

輸出：

有多少個 X_i 落在 [左中位數, 右中位數]

奇數例子

1 2 3 4 5

最佳區間：

[3,3]

只有：

3

所以：

1

偶數例子

1 2 4 6

最佳區間：

[2,4]

在這範圍內的數字有：

2
4

共：

2 個

第三個輸出

輸出：

有多少種 A 可以得到最小值

奇數

只有中位數：

1 種

偶數

若：

左中位數 = L
右中位數 = R

則：

L 到 R 之間所有整數都可以

因此種類數：

$$R - L + 1$$

完整例子

範例一

輸入：

5
1 2 3 4 5

排序後：

1 2 3 4 5

中位數：

3

最佳區間：

[3,3]

輸出：

3 1 1

意思：

最佳 $A = 3$
有 1 個資料在最佳區間
共有 1 種最佳 A

範例二

輸入：

4
1 2 4 6

排序後：

1 2 4 6

左中位數：

2

右中位數：

4

最佳區間：

[2,4]

可以的 A ：

2
3
4

共有：

3 種

在 [2,4] 的輸入數字：

2
4

共有：

2 個

輸出：

2 2 3

最重要結論

排序後：

```
left = arr[(n-1)/2];  
right = arr[n/2];
```

第一個輸出

left

第二個輸出

計算：

$\text{left} \leq X_i \leq \text{right}$

的數量。

第三個輸出

$\text{right} - \text{left} + 1$

為什麼不是平均數？

平均數是：

平方距離總和

最小。

也就是：

$$(X_1 - A)^2 + (X_2 - A)^2 + \dots$$

但這題是：

絕對值距離總和

因此答案會是：

中位數